Дисциплина: Разработка программных средств

Преподаватель: Денис Сергеевич Дмитриев

Тема: Работа с данными в Python

Цель задания: научиться разрабатывать простые программы для анализа данных с помощью библиотек Python

Инструменты для выполнения задания: Google Colab, VS Code

Время на выполнение: 160 минут

Правила проверки работы: работы проверяет преподаватель дисциплины

Дедлайн: 19 октября 2026

Задание

На планете Питония открылась новая кофейня “Кофе и Python”, в которой Вы работаете сеньор аналитиком. В файле `Coffee Shop Sales.xlsx` на листе `Transactions` лежит выгрузка продаж.

Колонки: `transaction_id`, `transaction_date`, `transaction_time`, `transaction_qty`, `store_id`, `store_location`, `product_id`, `unit_price`, `product_category`, `product_type`, `product_detail`.

1. Чтение данных
   - Считайте файл:

```
df = pd.read_excel('Coffee Shop Sales.xlsx', sheet_name='Transactions')
```

Вы можете экспортировать файл в формат CSV — используйте `pd.read_csv()`.

   - Выведите:

первые 5 строк: `df.head()`
общую информацию: `df.info()`
базовую статистику: `df.describe()`

2. Фильтрация
   - Выберите строки, где:

`unit_price` больше порога (порог установите самостоятельно),

product_category равна категории (категорию выберите самостоятельно).

- Выведите количество подходящих строк и первые 5 из них.

3. Группировка и агрегация

- Сгруппируйте данные по product_category и посчитайте:

количество транзакций (`transaction_id`),
среднюю цену (`unit_price`),
суммарное количество товаров (`transaction_qty`),
максимальную цену.

- Отсортируйте результат по средней цене по убыванию.

4. Новый столбец

- Добавьте столбец `price_level`:

"выше среднего", если `unit_price` больше средней цены по всей таблице, иначе "ниже или равно".

5. Использование NumPy

- Создайте массив из числового столбца:

```
prices = df['unit_price'].to_numpy()
```

- Вычислите:

среднее,
стандартное отклонение,
максимум,
минимум.

- Примените нормализацию:

```
(prices - prices.min()) / (prices.max() - prices.min())
```

Выведи первые 5 нормализованных значений.

6. Сохранение

- Сохраните обработанный DataFrame в новый файл:

```
df.to_csv('processed_coffee.csv', index=False)
```

По итогам выполнения необходимо сдать:

- файл `processed_coffee.csv`;
- выводы по каждому пункту;
- ответы на вопросы:
    - сколько строк осталось после фильтрации;
    - какая категория имеет самую высокую среднюю цену.

Критерии оценки:

- Работоспособность - программа выполняет заявленные функции, корректно дает ответ на поставленный в задаче вопрос
- Читаемость кода - понятные названия переменных; комментарии, отражающие действия соответствующих блоков кода; наличие файла с описанием
- Обработка ошибок - программа не "падает" при некорректном вводе
- Удобство использования - понятный интерфейс для пользователя

Дедлайн — 19 октября 2026

Важно!

> Если ваша работа будет сдана после официальной даты сдачи (дедлайна), вы теряете баллы:
> — в течение 3 дней после дедлайна, полученная за работу оценка снижается на 2 балла;
> — от 4 до 9 дней после дедлайна — снижение на 5 баллов;
> — от 10 дней и больше — будет выставлена половина баллов от полученных.
>
> Оценка проставляется в период до 14 дней после завершающего вебинара по дисциплине.

Информируем

> Согласно положениям Политики академической честности и использования искусственного интеллекта в Академии (Приказ “Об

утверждении Политики академической честности и использования искусственного интеллекта в Академии” от 10.06.2025, пп. 4.1 и 4.3):

Академической недобросовестностью признается:

— использование ИИ в образовательном процессе в случае, если такое использование запрещалось преподавателем и (или) не предполагалось контрольно-измерительными материалами (что должно быть зафиксировано в рабочей программе дисциплины, контрольно-измерительном материале и (или) объявлено перед выполнением работы);

— отсутствие в тексте письменной работы информации о технологиях и методах искусственного интеллекта, которые использовались при создании работы или ее отдельных элементов.

В этом случае баллы, которые начислены за работу, аннулируются.

Желаем эффективных решений!